

14- MA'RUZA

MA'RUZA MAVZUSI: KUCHLANISH BO'YICHA ISHGA TUSHUVCHI MAKSIMAL TOKLI HIMOYANING ISHLASH PRINSIPI

Ta'lim natijasi: Talabalar kuchlanish bo'yicha ishga tushuvchi MTH ning sxemasi, tok va kuchlanish relelarini ishlash parametrlari, himoyani sezgirligi haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

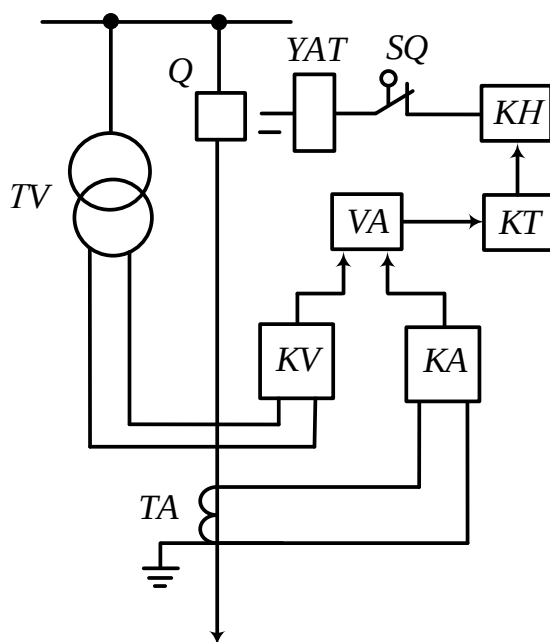
Reja:

1. Kuchlanish bo'yicha ishga tushuvchi MTH ning sxemasi;
2. Tok va kuchlanish relelarini ishlash parametrlari;
3. Himoyani sezgirligi.

MTH ning sezgirligini oshirish uchun kuchlanish o'lchash organi (blokirovkasi) bilan to'ldirilib, u RH ning qisqa tutashuv vaqtida ishlashiga imkon beradi, maksimal yuklama rejimida va elektr motorlarni o'z-o'zidan ishga tushish vaqtida ishlashni taqiqlaydi (bloklaydi).

Qo'shimcha kuchlanish organli MTH ning strukturaviy sxemasi 14.1-rasmda ko'rsatilgan. Kuchlanishni o'lchash organi minimal kuchlanish relesi KV yordamida amalga oshiriladi va tokni o'lchash organiining KA relesi bilan birgalikda mantiqiy VA sxemasiga muvofiq vaqt relesini ishga tushiradi.

Qisqa tutashuv vaqtida tok oshadi va kuchlanish esa pasayadi, natijada ikkala



tok va kuchlanish o'lchash organlari ishga tushiriladi va ma'lum sabr vaqtdan so'ng MTH o'chirishga ishlaydi. Himoya qilinadigan tarmoqda o'ta yuklanish bo'lsa KA tok relesi ishga tushadi, kuchlanish o'lchov organi RH ni bloklaydi, chunki kuchlanish relesi ishlamaydi. O'ta yuklanish holatida kuchlanish o'lchov organi ishlamasligi uchun KV releni ishlash o'rnatmasini shunday tanlash kerakki, u $U_{r.min}$ minimal ishchi kuchlanishda ishlamasligi lozim. Shu sababli, KA tok relesini ishlash toki $I_{yuk.max}$ tokdan emas, balki normal rejimdagi yuklama toki $I_{ish.norm}$ dan sozlanadi:

$$I_{hi} = \frac{k_{soz}}{k_{qay}} I_{ish.norm} \quad (14.1)$$

(14.2) va (14.1) iboralarni

solishtirsak, kuchlanish bo'yicha ishga tushuvchi MTH ning tok relesini sezgirligi kuchlanishsiz ishga tushuvchi relening sezgirligidan yuqori ekanligiga ishonch hosil qilishimiz mumkin.

14.2-rasmda kuchlanish bo'yicha ishga tushiruvchi organi fazalararo

kuchlanishga ulangan uchta releli (14.2,b-rasm) sxema keltirilgan. Bunday sxema har qanday turdagi fazalararo qisqa tutashuvda kuchlanish o'lchov organini ishonchli ishlashini ta'minlaydi, chunki bu holda fazalararo kuchlanishning kamida bittasi sezilarli darajada kamayadi.

Agar kuchlanish zanjirida uzilish sodir bo'lsa, KV kuchlanish relesidan biri ishga tushadi va agar o'ta yuklanish bo'lsa KA tok relesi ishga tushadi va MTH noto'g'ri ishga tushishi mumkin. Shuning uchun RH sxemasida KL rele kontaktlari yopilganda signalizatsiya nazarda tutilgan.

Kuchlanish o'lchov organining ishlash o'rnatmasi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi

$$U_{hi} = \frac{U_{ish.min}}{k_{soz} k_{qay}} \quad (14.2)$$

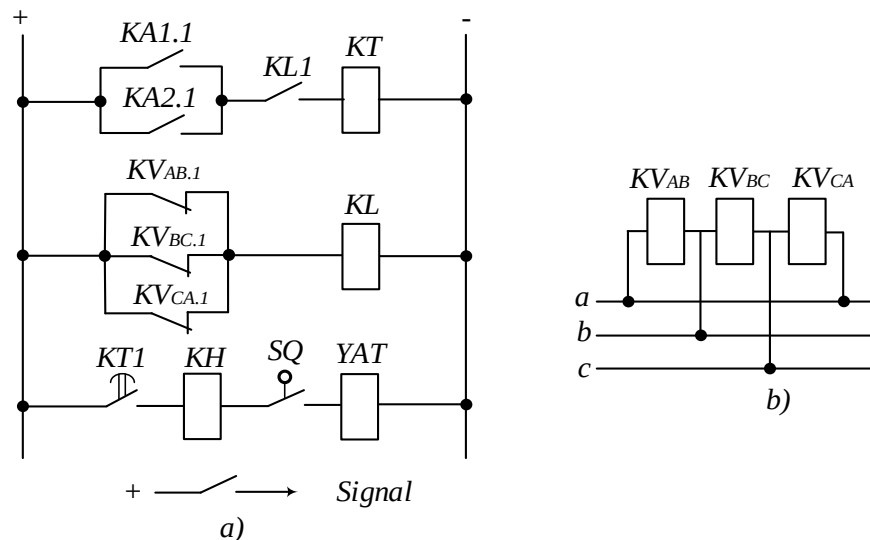
tashqi qisqa tutashuv o'chirilgandan so'ng tarmoqdagi minimal ish kuchlanishi tiklanganda kuchlanish relesining (masalan, minimal kuchlanish relesi kontaktlarini ochilishi) normal holatni tiklashni ta'minlaydi.

Bu holda kuchlanish relesinin ishlash kuchlanishi quyidagilarga teng bo'ladi:

$$U_{ri} = \frac{U_{ish.min}}{k_{soz} k_{qay} k_U} \quad (14.2a)$$

bu yerda $k_{qay} = 1,1-1,25$; $k_{soz} = 1,1-1,2$; $U_{ish.min}$ - elektr motorlarni o'z-o'zidan ishga tushishda qoldiq kuchlanish; K_U - KT transformatsiya koeffitsienti.

Qisqa tutashuv vaqtida kuchlanish o'lchov organining sezgirligi $k_{sez} = U_{hi}/U_{qt.max}$ koeffitsienti bilan belgilanadi, bu yerda $U_{qt.max}$ - MTH ning ikkinchi (zahiralangan) uchastkasining oxirida qisqa tutashuv paytida qoldiq kuchlanishning maksimal qiymati; bu holda, $k_{sez} \geq 1,2$ ruxsat etiladi.



14.2-rasm. Minimal kuchlanish relesidan ishga tushuvchi MTH sxemasi:

a) operativ zanjir; b) o'zgaruvchan kuchlanish zanjiri

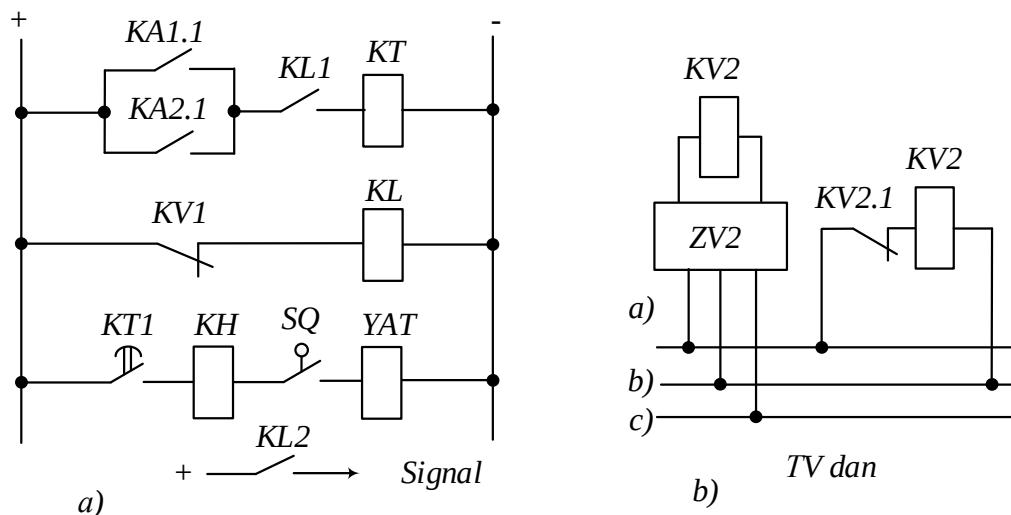
Ikkinchi variantda (14.3-rasm) kuchlanish o'lchov organ ikkita KV, KV2 kuchlanish relesini birlashtirilgan qurilma ko'rinishida amalga oshiriladi. Teskari ketma-ketlik kuchlanish filtri orqali ulangan KV2 maksimal kuchlanish relesi teskari ketma-ketlik kuchlanishi U_2 tashkil etuvchisi paydo bo'lsa ta'sir javob beradi va

nosimmetrik QT da MTH ni ishga tushirish uchun xizmat qiladi. KV2 ajraluvchi kontakt orqali ulangan KV minimal kuchlanish rele si uch fazali qisqa tutashuvlarda kuchlanish o'lov organini ishlashi uchun mo'ljallangan. Kuchlanish o'lov organini bunday sxemasi birinchi variantga nisbatan (14.3-rasm) nosimmetrik va simmetrik qisqa tutashuvlarda yuqori darajada sezgirlikni ta'minlaydi. Nosimmetrik qisqa tutashuvda teskari ketma-ketlik kuchlanishi paydo bo'ladi va KV2 kuchlanish rele si ishga tushadi, natijada u KV kuchlanish rele si ishga tushiradi, KV kuchlanish rele si kontaktini qo'shadi va MTH ni ishga tushiradi.

KV2 releni ishlashi o'rnatmasi ZV2 filtrining nobalans kuchlanishi U_{nb} dan sozlanadi:

$$U_{hi} = 0.06 U_{ish, norm} \quad (14.3)$$

Uch fazali qisqa tutashuv paydo bo'lishining birinchi soniyalarida qisqa muddatli (0,02-0,05 s davomida) kuchlanish nosimmetriyasi paydo bo'ladi va natijada U_2 hosil bo'ladi. Buning natijada qisqa tutashuvning birinchi momentida KV2 rele ishga tushadi va so'ngra KV2 rele kontakti uzilgandan keyin KV rele ishga tushadi. Nosimmetriya yo'qolganidan so'ng, KV2 releni kontakti yana qo'shiladi va KV rele ga MTH o'rnatilgan joydagi qoldiq kuchlanishga teng $U_{qt}^{(3)}$ kuchlanish beriladi. Agar $U_{qay} < U_{qt}^{(3)}$ bo'lsa, KV rele ishga tushgan holatda qoladi.



14.3-rasm. Minimal kuchlanish rele si va teskari ketma-ketlik kuchlanish rele si bilan kombiniatsiyalashgan MTH sxemasi: a) operativ zanjir; b) o'zgaruvchan kuchlanish zanjiri

Shunday qilib, $K^{(3)}$ da KV rele ta'siri U_{ri} ni emas, balki ishlash kuchlanishidan 10-15% yuqori bo'lgan U_{qay} dan aniqlanadi, bu esa uch fazali qisqa tutashuvlarda ushbu turdagi kuchlanish o'lov organining yuqori sezgirlikni ta'minlaydi.

Sinov savollari:

1. MTH sezgirlikni qanday qilib oshirish mumkin?
2. Minimal kuchlanish rele si orqali blokirovkalovchi MTH siemasining ishlash printsiipi?
3. Minimal kuchlanish rele si blokirovkalovchi MTHda releni ishlash toki qanday tanlanadi?
4. Sezgirlik koeffisienti qanday aniqlanadi?